

"Насос [модель НМ 1250-260] подает масло с пониженным давлением, при этом температура корпуса повышена. Датчик вибрации показывает значения выше нормы. Предложи пошаговый алгоритм диагностики и возможные причины неисправности, ссылаясь на физику процессов."

Насос **НМ 1250-260** — это центробежный нефтяной насос. Симптомы:

- пониженное давление на выходе,
- повышенная температура корпуса,
- повышенная вибрация.

Такое сочетание обычно связано с нарушением **гидравлики потока, механики вращения ротора** или **кавитационных процессов**. Ниже — системный алгоритм диагностики с объяснением физики.

1. Проверка условий на входе (NPSH и кавитация)

Действия

1. Измерить давление на всасывающем патрубке.
2. Проверить уровень жидкости в резервуаре.
3. Осмотреть всасывающий трубопровод:
 - засорение фильтров,
 - частичное перекрытие задвижек,
 - подсос воздуха.
4. Сравнить **NPSH_{available}** системы с **NPSH_{required}** насоса.

Физика

Если давление на входе падает ниже **давления насыщенных паров**, возникает Cavitation.

Процесс:

1. В зоне пониженного давления образуются паровые пузырьки.
2. При перемещении в область высокого давления они схлопываются.

3. Возникают микроудары до сотен МПа.

Следствия:

- шум и вибрация
- разрушение кромок рабочего колеса
- падение напора
- локальный нагрев корпуса

Вероятная причина №1: недостаточный подпор на всасывании.

2. Проверка расхода и режима работы

Действия

1. Измерить фактический расход.
2. Сравнить с рабочей точкой на характеристике насоса.
3. Проверить положение напорной задвижки.

Физика

Если насос работает **далеко от точки максимального КПД (ВЕР):**

- поток внутри колеса становится **асимметричным**
- появляются **радиальные гидродинамические силы**

Это вызывает:

- вибрацию ротора
- рост тепловых потерь
- падение давления

Вероятная причина №2: работа вне оптимальной характеристики.

3. Проверка состояния рабочего колеса

Действия

1. Остановить насос.
2. Провести эндоскопию или вскрытие корпуса.
3. Осмотреть:
 - эрозию лопаток,
 - кавитационные раковины,
 - налипание загрязнений.

Физика

Повреждение геометрии рабочего колеса снижает **угловую передачу импульса жидкости**.

Связано с

Bernoulli's principle и

Conservation of momentum.

Если лопатки разрушены:

- поток не получает необходимую тангенциальную скорость
- напор падает

Вероятная причина №3: кавитационная эрозия или износ рабочего колеса.

4. Проверка подшипников

Действия

1. Измерить температуру подшипников.
2. Проверить уровень и состояние смазки.
3. Провести спектральный анализ вибрации.

Физика

Износ подшипника вызывает:

- увеличение трения
- дисбаланс ротора

По закону трения:

$$Q = F_{\text{тр}} \cdot v$$

где энергия трения превращается в тепло.

Следствия:

- нагрев корпуса
- рост вибрации
- падение КПД

Вероятная причина №4: деградация подшипников.

5. Проверка соосности насос-двигатель

Действия

1. Измерить соосность лазерным прибором.
2. Проверить муфту.
3. Осмотреть фундамент.

Физика

Несоосность создает **периодические динамические силы**:

$$F = mr\omega^2$$

Это приводит к:

- вибрациям на частоте вращения
- ускоренному износу подшипников
- нагреву

Вероятная причина №5: перекос валов.

6. Проверка внутреннего износа

Действия

1. Измерить зазоры:
 - между колесом и корпусом
 - в уплотнительных кольцах.

Физика

Увеличение зазоров вызывает **внутренние утечки**.

Часть жидкости возвращается обратно, поэтому:

- давление падает
- энергия переходит в тепло

Вероятная причина №6: износ уплотнительных колец.

7. Проверка ротора на дисбаланс

Действия

1. Провести виброанализ.
2. Определить амплитуды на частоте вращения.

Физика

При дисбалансе центр масс не совпадает с осью вращения:

$$F = mr\omega^2$$

≡ ChatGPT ▾

Войти

Зарегистрироваться бесплатно



- вибрации
- повышенной нагрузке на подшипники
- нагреву корпуса

Вероятная причина №7: дисбаланс ротора.

Итоговая таблица причин

Симптом	Возможная причина
Низкое давление	кавитация
Низкое давление	износ рабочего колеса
Вибрация	дисбаланс ротора
Вибрация	несоосность
Нагрев корпуса	трение в подшипниках
Нагрев + падение напора	внутренние утечки



Наиболее вероятная комбинация при ваших симптомах:

кавитация + повреждение рабочего колеса + вибрация ротора.



Если хотите, я также могу:

- составить **диагностическое дерево решений** (как у инженеров нефтеперекачивающих станций)

- или **таблицу вибросигнатур неисправностей центробежных насосов** — это сильно ускоряет диагностику.

